

Q1

1) оба запроса выдают одинаковый ответ. PostgreSQL оптимизатор часто выбирает одинаковый план для обоих случаев, но теоретически они могут различаться

2) потому что order by по умолчанию сортирует элементы по возрастанию. Они будут считаться равными и могут быть отсортированными в любом порядке

Q2

1) в этом случае count посчитает этого пассажира два раза, нужно посчитать count по id пассажира

2) стоит использовать left join, потому что он сохраняет значения из левой таблицы заполняя пропуски значениями null из правой

Q3

1) если аэропорт вообще не фигурирует в таблице флайтс, то тогда он должен попасть в результат. Для этой ситуации подойдут оба варианта (но not in может выдать ошибку если вернётся null)

2) если вернётся null с not in то программа напишет unknown, а not exists он просто смотрит на наличие строки и ему всё равно на null

Q4

1) я буду писать: берём колонку пассажир id из таблицы боардинг где рейс id равен номер рейса и группируем по пассажирам, либо тоже самое только без групп бай а с дистинкт после селекта. Более эффективен групп бай, потому что его можно использовать с sum и count

2) если будет join то пассажира нет в обеих таблицах поэтому нет и в результате, а при left join он попадёт в таблицу но будет null

Q5

1) запрос получит самую строгую блокировку которая конфликтует со всеми включая блокировку которую удерживает select (блокировка называется access exclusive). Придётся ждать потому что всё со всем конфликтует, удерживает или ожидает завершения чего-то

2) не переписывается вся таблица потому что всё хранится в системном каталоге. При чтении старых строк подставляются значения из каталог, физические данные в таблице не изменятся. Если изменить false на true произойдёт не соответствие данных

3) подвешивает потому что получает блокировку share которая позволяет читать, но блокирует запись. Чтобы избежать подвисания можно использовать concurrently, но он работает медленно и требует двух проходов по таблице

Q6

1) avg не считает null и он не будет учитываться в среднем значении

2) если есть ограничение not null, то результаты будут одинаковые, а если его не будет то результаты будут разные